

Mathe 3 Übungsblatt 8

Pascal Diller, Timo Rieke

Aufgabe 1

Nach mehrdimensionaler Kettenregel:

$$\frac{d}{dt}(f \circ \gamma)(t) = \Delta f(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t)$$

$$\text{Gradient } \Delta f(x, y) = \begin{pmatrix} \partial_x f(x, y) \\ \partial_y f(x, y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2x \\ -2y \end{pmatrix}$$

Einsetzen $t = 0$, $\gamma(0) = (1, 1)$

$$\Delta f(1, 1) = \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Mit $\gamma'(0) = (-1, -1)$ ergibt sich:

$$\frac{d}{dt}(f \circ \gamma)(0) = \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix} = (-2)(-1) + (-2)(-1) = 2 + 2 = 4$$

Gesucht ist die Richtungsableitung im Punkt $x_0 = \gamma(0)$ in Richtung des Tangentenvektors $v = \gamma'(0)$.

Die Definition der Richtungsableitung $\partial_v f(x_0)$ ist das Skalarprodukt aus dem Gradienten an der Stelle x_0 und dem Richtungsvektor v . Das ist das Produkt $\Delta f(\gamma(0)) \cdot \gamma'(0)$ mit dem Ergebnis 4, wie eben gezeigt.

Aufgabe 2

(i)

$$\partial_x f(x, y) = 1 \cdot \sin(y - x) + x \cdot \cos(y - x) \cdot (-1)$$

$$= \sin(y - x) - x \cos(y - x)$$

$$\partial_y f(x, y) = x \cdot \cos(y - x) \cdot 1$$

$$= x \cos(y - x)$$

$$\partial_x f(1, 1) = 0 - 1 \cdot 1 = -1$$

$$\partial_y f(1, 1) = 1 \cdot 1 = 1$$

$$\Delta f(1,1) = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\partial_v f(1,1) = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix} = -\cos t + \sin t = \sin t - \cos t$$

(ii)

Die Richtungsableitung ist maximal, wenn v in Richtung des Gradienten $\Delta f(1,1) = (-1,1)$ zeigt. Der Vektor $(-1,1)$ liegt im 2. Quadranten und halbiert diesen, was einem Winkel von $135^\circ = \frac{3\pi}{4}$ entspricht. Der maximale Wert ist die Länge des Gradienten $\|\Delta f\| = \sqrt{(-1)^2 + 1^2} = \sqrt{2}$

$\implies$ Der Wert ist maximal für $t = \frac{3\pi}{4}$ mit dem Wert $\sqrt{2}$

(iii)

$$D^2 f = \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{pmatrix}$$

$$f_x(x,y) = \sin(y-x) - x \cos(y-x)$$

$$f_y(x,y) = x \cos(y-x)$$

$$f_{xx} = \frac{\partial}{\partial x} (\sin(y-x) - x \cos(y-x))$$

$$= \cos(y-x) \cdot (-1) - [1 \cdot \cos(y-x) + x \cdot (-\sin(y-x)) \cdot (-1)]$$

$$= -\cos(y-x) - \cos(y-x) - x \sin(y-x)$$

$$= -2 \cos(y-x) - x \sin(y-x)$$

$$f_{yy} = \frac{\partial}{\partial y} (x \cos(y-x)) = x \cdot (-\sin(y-x)) \cdot 1 = -x \sin(y-x)$$

$$f_{xy} = \frac{\partial}{\partial x} (x \cos(y-x))$$

$$= 1 \cdot \cos(y-x) + x \cdot (-\sin(y-x)) \cdot (-1)$$

$$= \cos(y-x) + x \sin(y-x)$$

$$D^2 f(x,y) = \begin{pmatrix} -2 \cos(y-x) - x \sin(y-x) & \cos(y-x) + x \sin(y-x) \\ \cos(y-x) + x \sin(y-x) & -x \sin(y-x) \end{pmatrix}$$